

Lab_Finance 详细学习路线（书做主线 + 视频建直觉 + 官方材料接中国市场）

版本日期：2026-08-28

1. 这份路线解决什么问题

这不是泛泛的金融学习书单，而是面向你当前目标的第一轮路线：

- 主目标：为未来的量化研究 / 量化系统开发建立金融知识底层
- 当前对话职责：学习知识、做笔记、理清实践思路
- 不在 Lab_Finance 中写系统代码
- 用三本书做主线，但每周都配“具体视频 + 中国市场官方材料 + 输出任务”

2. 一个必要校正

根据你本地英文版 Trading and Exchanges 的目录，Harris 原书的相关章节是：

- Chapter 4 Orders and Order Properties
- Chapter 5 Market Structures
- Chapter 6 Order-driven Markets
- Chapter 13 Dealers
- Chapter 19 Liquidity

因此，我对原来的路线做一个必要调整：

- 保留你最关心的“订单 / 订单簿 / 集合竞价 / 滑点 / 保证金 / 深度”主线
- 但把 Chapter 6 Order-driven Markets 插入主线
- 把“A股交易时段、集合竞价、撤单窗口、价格优先/时间优先”作为一个单独的“中国市场接入周”

这样更贴近你以后做量化系统开发时真正要理解的东西。

3. 总体节奏

第一轮按 18 周推进：

- 第 1-8 周：Harris
- 第 9-12 周：Ilmanen
- 第 13-18 周：Narang

每周固定做四件事：

- 读主书指定章节
- 看指定视频
- 读 1-2 份中国市场官方材料
- 产出 1 份章节笔记 + 1 份配套笔记 / 图表 / 小任务

建议你每周按下面这个顺序执行：

- 第 1 天：先读主书，先建立严谨定义，不急着想全懂
- 第 2 天：看视频，只解决“这个机制在真实市场里长什么样”
- 第 3 天：读中国市场官方材料，把抽象机制映射到 A 股规则
- 第 4 天：整理 Obsidian 主笔记和概念卡
- 第 5 天：写一篇 05_Quant_Links，回答“这部分知识以后会影响哪类量化系统模块”
- 周末：做自测题，补空白，不开新内容

4. 每周固定输出格式

每周至少产出：

- 01_Chapter_Notes：章节主笔记 1 篇
- 02_Concepts：概念卡 1-2 篇
- 03_Mechanisms：机制图或流程图 1 份
- 05_Quant_Links：和量化研究/系统开发的连接 1 篇

如果有疑问，再补：

- 04_Questions：问题清单

每周自测固定回答 4 个问题：

- 这个章节在定义什么市场对象或约束？
- 这个机制会改变成交价格、成交概率还是成交成本？
- 如果以后做系统开发，这部分对应的是 data / signal / portfolio / execution / risk 里的哪一层？
- 在 A 股里，这个机制具体落到哪条规则、哪个时段或哪类订单上？

5. 第 1 阶段：Harris（市场微观结构）

Week 1

- 主书：Harris Chapter 4 - Orders and Order Properties

- 你这周要抓住：
- 市价单、限价单、止损单、止损限价单、MIT
- 有效期指令：Day / GTC / IOC / MOC / MOO
- 数量指令：AON / minimum-or-none
- 展示指令：hidden / reserve / iceberg
- 主视频1：CME Group Futures Order Types
- 链接：<https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types>
- 主视频2：Yale Open Courses Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11/lecture-21>
- 中国市场官方材料1：中国证监会 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 链接：<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100211/c6288926/6288926/files/f2a0e5fdf2db4e00afb4c6ee60a245d8.pdf>
- 中国市场官方材料2：上交所 ■■■■■■2026■■■■■
- 链接：https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules2025/trade/universal/c/c_20260424_10816492.shtml
- 本周输出：
- 一张 ■■■■■■
- 一篇 ■4■■■■■
- 一篇 ■■ 概念卡
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 联立笔记

Week 2

- 主书：Harris Chapter 5 - Market Structures
- 你这周要抓住：
- 订单驱动市场和报价驱动市场
- 买卖盘如何组织
- 价格优先、时间优先
- 为什么市场结构会改变执行结果
- 主视频1：CME Group Matching Algorithm Overview
- 链接：<https://www.cmegroup.com/education/matching-algorithm-overview>
- 主视频2：Yale Open Courses Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 第二遍看，重点只盯 exchange / broker / dealer / clearinghouse

- 链接：<https://www.cmegroup.com/education/indicative-opening-price-overview>
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 第三遍看，重点只盯 exchange rules matter
- 中国市场官方材料 1：上交所 ■■■■■■2026■■■■■
- 本周重点看：
- 2.4.2：9:15-9:25 开盘集合竞价，9:30-11:30、13:00-14:57 连续竞价，14:57-15:00 收盘集合竞价
- 9:20-9:25 与 14:57-15:00 不接受撤单申报
- 中国市场官方材料 2：中国证监会 ■■■■■■■■■■■■■■■■
- 本周输出：
- 一篇 A■■■■■■■■■■■■■ 笔记
- 一张 A■■■■■■■■■ 图
- 一篇 Harris ■■■■■■■■■■ A ■■■■ 联立笔记

- 主书：Harris Chapter 13 - Dealers
- 你这周要抓住：
- dealer 和 broker 的不同角色
- dealer 为什么关心库存风险和逆向选择
- 为什么大额订单不能天真地按 BBO 成交
- 主视频 1：Yale Open Courses Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 这次重点只看 dealer
- 主视频 2：CME Group How CME Group Ag Markets Operate
- 重点看其中的 Matching Trades for Execution
- 链接：<https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/overview-what-makes-agr-markets-work>
- 中国市场官方材料 1：上交所 ■■■■■■
- 链接：<https://www.sse.com.cn/services/tradingservice/charge/ssecharge/>
- 本周输出：
- 一篇 ■13■■■■■
- 一篇 dealer ■■■■■■ 概念卡
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 笔记

Week 6

- 主书：Harris Chapter 19 - Liquidity
- 你这周要抓住：
- 流动性不是单一指标
- spread、depth、price impact、immediacy
- 好回测为什么必须有流动性视角
- 主视频1：CME Group Introduction to CME Liquidity Tool
- 主视频2：CME Group Matching Algorithm Overview
- 第三遍看，带着 liquidity cost 问题去看
- 中国市场官方材料1：上交所首页行情与成交额数据
- 观察不同指数、ETF 的成交额差异
- 本周输出：
- 一篇 ■19■■■■■
- 一张 Spread / Depth / Impact / Immediacy 四维流动性图
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 联立笔记

Week 7

- 主书：Harris Chapter 10 - Informed Traders and Market Efficiency
- 说明：你最早提到的是“保证金”，但你本地英文版目录里 Chapter 10 是 Informed Traders and Market Efficiency。如果你后续仍要专门学保证金，我建议把它作为“中国市场融资融券补充模块”来学，而不是误对到 Harris Chapter 10。
- 你这周要抓住：
- 信息优势、市场效率、可预测性边界
- 为什么“能预测”不等于“能交易”
- 主视频1：Yale Open Courses Lecture 6 - Efficient Markets vs. Excess Volatility
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-6>
- 主视频2：Yale Open Courses Lecture 7 - Behavioral Finance: The Role of Psychology
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-7>
- 中国市场官方材料1：巨潮资讯或上交所信息披露页
- 用来感受“公开信息到价格反应”的现实环境
- 本周输出：
- 一篇 ■10■■■■■
- 一篇 ■■■■■ != ■■■■■ 概念卡
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 联立笔记

Week 8

- [illegible]

6. 第2阶段：Ilmanen（预期收益）

Week 9

- 主书：
- Chapter 1 - Introduction
- Chapter 2 - Whetting the appetite: Historical averages and forward-looking returns
- Chapter 3 - The historical record: The past 20 years in a longer perspective
- Chapter 4 - Road map to terminology
- Chapter 5 - Rational theories on expected return determination
- Chapter 6 - Behavioral finance
- 你这周要抓住：
- 预期收益不是历史收益
- 风险补偿和行为偏差是两条主解释线
- 未来量化研究里“因子为什么可能有效”的理论入口
- 主视频1：Yale Open Courses Lecture 4 - Portfolio Diversification and Supporting Financial Institutions (CAPM Model)
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-4>
- 主视频2：Yale Open Courses Lecture 6 - Efficient Markets vs. Excess Volatility
- 主视频3：Yale Open Courses Lecture 7 - Behavioral Finance: The Role of Psychology

- 中国市场官方材料1：中国证监会 ■■■■■■■■■■
- 链接：<https://www.csrc.gov.cn/shanghai/c105564/c6406589/6406589/files/%E6%9D%83%E7%9B%8A%E7%B1%BB%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%8A%95%E8%B5%84%E6%89%8B%E5%86%8C-%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%89%8D.pdf>
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■■■■■
- 一张 ■■■■ vs ■■■■ 对照图
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 笔记

Week 10

- 主书：Chapter 8 - Equity risk premium
- 你这周要抓住：
- 股票长期收益从哪里来
- 股权风险溢价如何理解
- ERP 对长期投资和量化研究都意味着什么
- 主视频1：Yale Open Courses Lecture 11 - Stocks
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-11>
- 主视频2：NYU Stern Cost of Capital Central - Session 1: Setting the Table
- 链接：https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/wacccentral.html
- 中国市场官方材料1：上交所首页指数页
- 观察上证指数、上证50、科创50等指数的现实存在
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■■■ 概念卡
- 一篇 A■■■■ ERP ■■■■■ 联立笔记

Week 11

- 主书：
- Chapter 9 - Bond risk premium
- Chapter 10 - Credit risk premium
- 你这周要抓住：
- 债券收益不只是票息
- 信用利差与信用风险溢价
- 为什么利率和信用会影响全市场定价
- 主视频1：Yale Open Courses Lecture 10 - Debt Markets: Term Structure

- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-10>
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 18 - Monetary Policy
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11/lecture-18>
- 中国市场官方材料 1：上交所债券与回购相关规则入口
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■ 笔记
- 一篇 ■■■■■■ 笔记
- 一张 ■■ / ■■ / ■■ 联动图

Week 12

- 主书：
- Chapter 11 - Alternative Asset Premia
- Chapter 18 - Liquidity Factor and Illiquidity Premium
- 你这周要抓住：
- 风格 / 因子 / 另类风险溢价
- 流动性溢价为什么存在
- 这部分如何过渡到后面的量化研究阅读
- 主视频 1：Yale Open Courses Lecture 9 - Guest Lecture by David Swensen
- 重点看 asset allocation / market timing / security selection
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-9>
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 20 - Professional Money Managers and Their Influence
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11/lecture-20>
- 中国市场官方材料 1：上交所 ETF 或指数基金招募说明书
- 用来接“风格、指数、可投资性”
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■ 总结
- 一篇 ■■■■■■ 笔记
- 一篇 ■ Ilmanen ■■■■■■ 联立笔记

7. 第 3 阶段：Narang（量化交易框架）

Week 13

- 主书：

- Chapter 1 - Why Does Quant Trading Matter?
- Chapter 2 - An Introduction to Quantitative Trading
- 你这周要抓住：
- quant 到底在做什么
- 一个量化交易系统的基本组件
- 量化研究和量化开发的分工边界
- 主视频 1：Yale Open Courses Lecture 1 - Finance and Insurance as Powerful Forces in Our Economy and Society
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08>
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 20 - Professional Money Managers and Their Influence
- 中国市场官方材料 1：巨潮资讯 / 上交所信息披露页
- 用来感受中国市场的公开信息环境
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■■■■■ 总笔记
- 一张 Alpha / Risk / Cost / Portfolio / Execution / Data / Research 总图

Week 14

- 主书：
- Chapter 3 - Alpha Models: How Quants Make Money
- Chapter 4 - Risk Models
- 你这周要抓住：
- alpha 的来源分类
- theory-driven vs data-driven
- 风险模型为什么不是附属品
- 主视频 1：Yale Open Courses Lecture 6 - Efficient Markets vs. Excess Volatility
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 14 - Guest Lecture by Andrew Redleaf
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-14>
- 中国市场官方材料 1：上交所或中证指数样本基金招募说明书
- 用来理解“基准、暴露、风格”
- 本周输出：
- 一篇 alpha ■■■■ 笔记
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 联立笔记

Week 15

- 主书：
- Chapter 5 - Transaction Cost Models
- Chapter 6 - Portfolio Construction Models
- Chapter 7 - Execution
- 你这周要抓住：
- 佣金、滑点、市场冲击
- 组合构建不是“按分数排序买入”那么简单
- 执行层决定纸面 alpha 能保留多少
- 主视频1：CME Group Introduction to CME Liquidity Tool
- 主视频2：CME Group Matching Algorithm Overview
- 中国市场官方材料1：上交所 ■■■■■■
- 中国市场官方材料2：上交所 ■■■■■■2026■■■■■
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■ 笔记
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 笔记
- 一张 Signal -> Portfolio -> Order -> Execution -> Fill 图

Week 16

- 主书：
- Chapter 8 - Data
- Chapter 9 - Research
- 你这周要抓住：
- 数据类型、数据清洗、数据存储
- 研究流程应当像科学方法
- 这部分和你 AI 背景最容易形成连接
- 主视频1：Yale Open Courses Lecture 3 - Technology and Invention in Finance
- 链接：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-11/lecture-3>
- 主视频2：Yale Open Courses Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 再看一遍，只盯基础设施
- 中国市场官方材料1：巨潮资讯 / 上交所公告检索
- 感受原始数据源和结构化难度
- 本周输出：

- 一篇  笔记
- 一篇  笔记
- 一份 

Week 17

- 主书：
- Chapter 10 - Risks Inherent to Quant Strategies
- Chapter 11 - Criticisms of Quant Trading
- Chapter 12 - Evaluating Quants and Quant Strategies
- 你这周要抓住：
- 模型风险、制度变化风险、拥挤风险
- 对量化的常见批评
- 应该如何评价一个量化策略，而不是只看收益曲线
- 主视频 1：Yale Open Courses Lecture 14 - Guest Lecture by Andrew Redleaf
- 主视频 2：Yale Open Courses Lecture 20 - Professional Money Managers and Their Influence
- 中国市场官方材料 1：上交所融资融券专栏
- 用来接中国市场中的杠杆与风险暴露
- 本周输出：
- 一篇 ■■■■■■■■
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■ 清单
- 一篇 ■■■■■■■■■■■■■■ 备忘录

Week 18

- 主书：
- Chapter 13 - An Introduction to High-Speed and High-Frequency Trading
- Chapter 14 - High-Speed Trading
- Chapter 15 - High-Frequency Trading
- Chapter 16 - Controversy Regarding High-Frequency Trading
- Chapter 17 - Looking to the Future of Quant Trading
- 说明：
- 这周不要求你“ 转向高频 ”
- 目标只是建立边界感：知道高频和你当前路线的差异
- 主视频 1：CME Group Matching Algorithm Overview

- 主视频 2：CME Group Introduction to CME Liquidity Tool
- 中国市场官方材料 1：上交所大事记或系统升级新闻
- 用来感受交易系统演化与性能要求
- 本周输出：
 - 一篇 ██
 - 一份 ██████████
 - 一份 ██████████

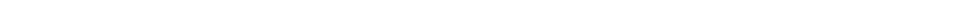
8. 你现在所处的位置

你已经开始读 Harris Chapter 4, 而且我们已经按原书页码纠偏过笔记。

所以你现在最合理的实际动作是：

1. 完成 Week 1 的输出收尾
2. 进入 Week 2 的 Harris Chapter 5
3. 同时开始看 CME Matching Algorithm Overview

9. 在另一个对话里做实践时可直接复制的提示词

-  Harris Chapter 4-6
- 
-  limit / market / stop / IOC / hidden quantity
-  order state
- 

10. 资源来源说明

这份路线里涉及的“具体视频”和“官方材料”，我已按 2026-08-28 能访问到的页面做过核对。涉及当前规则的，默认以官方页面最新版本为准，尤其是：

- 上交所 ■■■■■2026■■■■■：发布日期 2026-04-24，生效日期 2026-07-06
- 当前规则中，开盘/连续/收盘集合竞价时段和撤单限制以该规则为准

11. 视频索引总表

这一节专门解决“视频合集里到底看哪一个”的问题。

11.1 Yale Open Courses Financial Markets (ECON 252)

- 课程主页：<https://oyc.yale.edu/economics/econ-252>

- Week 1-6 重点使用：
- Lecture 21 - Exchanges, Brokers, Dealers, Clearinghouses
- 用途：交易所、经纪商、做市商、清算基础框架
- Week 7/9/14 重点使用：
- Lecture 6 - Efficient Markets vs. Excess Volatility
- 用途：市场有效、可预测性边界、为什么“有信号”不等于“可赚钱”
- Week 7/9 重点使用：
- Lecture 7 - Behavioral Finance: The Role of Psychology
- 用途：行为偏差如何进入预期收益讨论
- Week 9 重点使用：
- Lecture 4 - Portfolio Diversification and Supporting Financial Institutions (CAPM Model)
- 用途：风险补偿、组合、CAPM 直觉
- Week 10 重点使用：
- Lecture 11 - Stocks
- 用途：股票为何能提供长期回报
- Week 11 重点使用：
- Lecture 10 - Debt Markets: Term Structure
- 用途：利率期限结构、债券收益来源
- Week 11 重点使用：
- Lecture 18 - Monetary Policy
- 用途：利率、信用环境与资产定价的联系
- Week 12/17 重点使用：
- Lecture 20 - Professional Money Managers and Their Influence
- 用途：机构投资者、资金行为、职业化投资框架
- Week 12 重点使用：
- Lecture 9 - Guest Lecture by David Swensen
- 用途：资产配置和长期投资框架
- Week 14/17 重点使用：
- Lecture 14 - Guest Lecture by Andrew Redleaf
- 用途：风险、定价、投资判断中的现实约束
- Week 16 重点使用：
- Lecture 3 - Technology and Invention in Finance
- 用途：金融基础设施、数据与技术演化

11.2 CME Group Education

- 订单类型模块：
- Things to Know Before Trading CME Futures -> Futures Order Types
- 用在 Week 1
- 目的：把书里的订单指令与真实交易术语接起来
- 撮合模块：
- Matching Algorithm Overview
- 用在 Week 2 / 3 / 6 / 15 / 18
- 目的：把价格优先、时间优先、resting order、aggressing order 看成真实撮合流程
- 流动性模块：
- Introduction to CME Liquidity Tool
- 用在 Week 3 / 6 / 15 / 18
- 目的：让你对深度、价差、流动性成本形成可视化直觉
- 开盘价格模块：
- Indicative Opening Price Overview
- 用在 Week 4
- 目的：理解集合竞价不只是“统一撮合”，而是围绕成交量和价格发现展开
- 市场运行模块：
- Overview: What Makes Aqs Markets Work
- 用在 Week 5
- 重点看：Matching Trades for Execution
- 目的：用期货市场视角补强对 dealer、流动性和执行的理解

12. 执行建议

如果你一周时间不稳定，不要追求“当周必须全部做完”，而是守住三个优先级：

- 第一优先级：主书章节必须读完并做主笔记
- 第二优先级：视频至少看完当周主视频 1
- 第三优先级：官方材料至少读 1 份，并写下它和书本概念的对应关系

如果某周内容太硬，不要跳着看下一本书，应该做的是：

- 回看这一周视频
- 缩小输出目标，只保留 ■■■ + ■■■■■ + ■■ Quant Links

- 把不会的问题放入 04_Questions